指数・対数

指数

$$a^0 = 1,\quad a^{-n} = \frac{1}{a^n},\quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}\ (a>0)$$
$$a^r a^s = a^{r+s},\quad (a^r)^s = a^{rs},\quad (ab)^r = a^r b^r$$

$y = a^x$ は $a > 1$ で増加、$0 < a < 1$ で減少。大小は**底をそろえて**比べる。

対数

$$a^p = M \iff p = \log_a M$$
$$(a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0)$$
$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$
$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$
$$\log_a M^r = r \log_a M$$
$$\text{底の変換}\ \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

- 真数条件：真数 > 0 を最初に書く
- 底が $0 < a < 1$ のとき、不等式の向きが変わる

常用対数

N の整数部分が n 桁

$\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^{n}$

$\iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$

小数第 n 位にはじめて 0 でない数が出る

$\iff 10^{-n} \leqq N < 10^{-n+1}$

$\log_{10} 2 = 0.3010$，$\log_{10} 3 = 0.4771$

$\log_{10} 7 = 0.8451$（いずれも近似値）

最高位の数字：$\log_{10} N$ の小数部分を $\log_{10} 2,\ \log_{10} 3, \cdots$ と比べる。

共テでは

現実の場面（増え方・減り方）を指数や対数で表す活用型が出る。どの量を x とおくかを読む。

よくあるミス

- 真数条件を忘れる
- 底が1より小さいときの不等号の向き
- $\log_a(M+N) = \log_a M + \log_a N$ としてしまう